

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

(Software Engineering)

1. Thông tin tổng quát (General information)

(Thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký học phần)

Tên học phần:	Công nghệ phần mềm
Mã số học phần:	478805
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:	
☐ Kiến thức giáo dục đại cương	☒ Kiến thức cơ sở ngành
☐ Kiến thức ngành	☐ Kiến thức khác
Số tín chỉ:	3 TC
+ Số giờ lý thuyết/số buổi:	48 tiết / 16 buổi
+ Số giờ thực hành/số buổi:	9 tiết / 3 buổi
+ Số giờ thực tập hoặc đồ án/số buổi	
+ Số giờ chuẩn bị/tự học của sinh viên	40 tiết
Học phần tiên quyết:	Nhập môn lập trình
Học phần song hành:	Hệ cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Lập trình nâng cao

2. Mô tả học phần (Course descriptions)

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản, các phương pháp và kỹ thuật phát triển các hệ thống phần mềm, bao gồm quy trình phát triển phần mềm Agile, phân tích yêu cầu và sử dụng các biểu đồ phân tích UML, đặc tả kỹ thuật phần mềm, thiết kế và sử dụng biểu đồ thiết kế UML, phát triển, kiểm thử, lập tài liệu, triển khai và bảo trì phần mềm.

3. Nguồn học liệu (Learning resources: course books, reference books, and softwares, ...)

Giáo trình:

[1] ThS. Trần Khánh Dung, 2011. *Giáo trình Nhập môn Kỹ nghệ phần mềm*. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

[2] TS. Trần Khánh Dung, 2015. *Slides Bài giảng môn Công nghệ phần mềm*.

[3]. Nguyễn Văn Vy, Nguyễn Việt Hà, 2010. *Giáo trình kỹ nghệ phần mềm*. Nhà xuất bản Giáo dục.

Tài liệu tham khảo:

[1] Roger S. Pressman, 2009. *Software Engineering, A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.

[2] Roger S.Pressman (2004) (Bản dịch Ngô Trung Việt). *Kỹ nghệ phần mềm : Cách tiếp cận của người thực hành*. Tập 1,2,3. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

[3] Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh, 2007. *The Unified Software Development Process*. Addison Wesley Publisher.

Phần mềm:

[1] Ngôn ngữ Mô hình hoá tiến trình nghiệp vụ BPMN 2.0. Công cụ : draw.io

[2] Ngôn ngữ Mô hình hoá thống nhất UML 2.0. Công cụ : Visual Paradigm Community Edition

[3] Các công cụ lập trình phần mềm như : Code Blocks, Microsoft Visual Studio ...

4. Mục tiêu học phần (Course goals)

(Các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CDR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu).

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT [3]
G1	<i>Sinh viên nắm được các kiến thức và nguyên lý cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin và trong ngành Công nghiệp sản xuất phần mềm để có thể xây dựng phát triển phần mềm chất lượng cao một cách hiệu quả về chi phí và thời gian</i>	2.3
G2	<i>Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về phần mềm, cách chế tạo phần mềm, bao gồm quy trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, phương pháp tổ chức quản lý, công cụ và môi trường cài đặt và triển khai phần mềm...</i>	2.3.2; 2.3.3
G3	<i>Giúp sinh viên tiếp cận có nguyên tắc hơn tới việc phát triển phần mềm thông qua các phương pháp, thủ tục và công cụ của kỹ nghệ phần mềm</i>	2.3.2; 2.3.3
G3	<i>Cung cấp các kiến thức nền tảng cho tác phong làm việc công nghiệp tuân theo những chuẩn phần mềm mà thế giới đã công nhận</i>	2.3.2; 2.3.3

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDR (LO.x) [1]	Mô tả CDR [2]	Các CDR của CTĐT [3]	CDR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	<i>Trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến: phần mềm, kỹ nghệ phần mềm, cấu trúc phần mềm, chất lượng phần mềm, qui trình phát triển phần mềm ...</i>	1.1;	2.2
LO.2	<i>Có khả năng phân tích, tư duy ở mức hệ thống để xác định, đưa ra giải pháp và đánh giá lựa chọn phương án giải quyết các vấn đề của một</i>	1.1; 1.1.1	2.3.2; 2.2.3

	<i>hệ thống cụ thể</i>		
LO.3	<i>Hiểu các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ phần mềm được sử dụng trong môn học</i>	1.3	2.3.2; 2.2.3
LO.4	<i>Sử dụng kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm trong quá trình tìm hiểu tài liệu để thực hiện đồ án</i>	1.5; 1.7	2.3.2; 2.2.3
LO.5	<i>Vận dụng các kỹ thuật và công cụ hỗ trợ trong quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử phần mềm</i>	1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.2	2.3.2; 2.2.3
LO.6	<i>Xây dựng một hệ thống phần mềm với chức năng cơ bản một cách có hệ thống và có phương pháp. Trong đó có sử dụng một số công cụ hỗ trợ cho quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử phần mềm.</i>	1.1; 1.2	2.3.2; 2.2.3

[1]: Ký hiệu CDR của học phần. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CDR) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

6. Đánh giá học phần (Course assessment)

Kế hoạch đánh giá tương ứng với CDR

Stt	Bài đánh giá	Tuần/Buổi	CDR học phần (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Kết thúc [4]
1.	Bài đánh giá 1: Trình bày về quy trình phát triển phần mềm linh hoạt Agile	Tuần 4	LO.1; LO.2; LO.3	5%	10	
2.	Bài đánh giá 2: Trình bày ngôn ngữ BPMN 2.0, công cụ draw.io. Vận dụng để mô hình hoá các tiến trình nghiệp vụ cần phần mềm hỗ trợ	Tuần 6	LO.4; LO.5; LO.6	5%	10	
3.	Bài đánh giá 3: Trình bày về ngôn ngữ UML 2.0, công cụ Visual Paradigm. Vận dụng để mô hình hoá thiết kế use case	Tuần 10	LO.4; LO.5; LO.6	5%	10	
4.	Bài đánh giá 4: Trình bày về các design patterns phổ biến.	Tuần 14	LO.4; LO.5;	5%	10	

	Cài đặt để minh hoạ bằng công cụ lập trình		LO.6			
5.	Bài đánh giá 5: Viết một test case đơn giản	Tuần 16	LO.4; LO.5; LO.6	5%	10	
6.	Bài thực hành (3 bài)		LO.4; LO.5; LO.6	15%		10
7.	Thi kết thúc HP			60%		40
	Tổng			100%	50%	50%

7. Kế hoạch giảng dạy (Lesson plan):

(Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CDR của học phần và các bài đánh giá của học phần).

Lý thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
<u>1</u>	<u>CHƯƠNG 1. PHẦN MỀM VÀ KỸ NGHỆ PHẦN MỀM</u> <u>1.1. Phần mềm</u> <u>1.1.1 Mô tả phần mềm</u> <u>1.1.2 Quá trình tiến hoá của phần mềm</u> <u>1.1.3 Các đặc trưng phần mềm</u>	LO.1; LO.2; LO.3	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	<u>Thi kết thúc HP</u>
<u>2</u>	<u>1.1.4 Phân loại phần mềm</u> <u>1.1.5 Các thành phần của phần mềm</u> <u>1.1.6 Việc ứng dụng phần mềm</u> <u>1.1.7 Các thách thức đối với phần mềm máy tính</u>	LO.1; LO.2; LO.3	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	<u>Thi kết thúc HP</u>
<u>3</u>	<u>1.2. Kỹ nghệ phần mềm</u> <u>1.2.1 Định nghĩa</u> <u>1.2.2 Cách tiếp cận 1: Mô hình tuần tự tuyến tính</u> <u>1.2.3 Cách tiếp cận 2: Mô hình bản mẫu</u> <u>1.2.4 Cách tiếp cận 3: Mô hình RAD (Rapid Application Development)</u>	LO.1; LO.2; LO.3	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	<u>Thi kết thúc HP</u>
<u>4</u>	<u>1.2.5 Cách tiếp cận 4: Mô hình gia</u>	LO.1; LO.2;	<u>Day: Thuyết</u>	<u>Thi kết</u>

	<u>tăng</u> <u>1.2.6 Cách tiếp cận 5: Mô hình xoắn ốc</u> <u>1.2.7 Cách tiếp cận 6: Mô hình 4GT</u>	LO.3	<u>giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	thức HP
5	<u>1.3. Các giai đoạn trong tiến trình kỹ nghệ phần mềm</u> <u>1.3.1 Giai đoạn xác định</u> <u>1.3.2 Giai đoạn phát triển</u> <u>1.3.3 Giai đoạn bảo trì</u>	LO.1; LO.2; LO.3	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	Thi kết thức HP
6	CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM LINH HOẠT AGILE <u>2.1. Giới thiệu về Agile</u> <u>2.1.1 Tổng quan về phương pháp phát triển phần mềm Agile</u> <u>2.1.2 Triết lý của Agile</u> <u>2.1.3 Phương thức thực hành Agile</u> <u>2.1.4 Agile từ góc độ kỹ sư phát triển phần mềm</u> <u>2.1.5 Agile từ góc độ quản lý</u>	LO.4; LO.5; LO.6	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	Thi kết thức HP BDG 1
7	<u>2.2. Thực hiện quy trình Agile</u> <u>2.2.1 Thiết lập dự án phần mềm</u> <u>2.2.2 Thiết lập và quản trị nhóm</u> <u>2.2.3 Lập tiến trình phát triển Agile</u> <u>2.2.4 Tổ chức thực hiện các iteration</u> <u>2.2.5 Áp dụng các công cụ hỗ trợ Agile</u> <u>2.2.6 Giao tiếp, theo dõi và kiểm soát dự án</u>	LO.4; LO.5; LO.6	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	Thi kết thức HP BDG 1
8	<u>CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ ĐẶC TẢ PHẦN MỀM</u> <u>3.1 Phân tích yêu cầu</u> <u>3.1.1 Việc hình thành các yêu cầu</u> <u>3.1.2 Phân tích và nắm bắt nhu cầu</u> <u>3.1.3 Xác định các yêu cầu</u>	LO.4; LO.5; LO.6	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	Thi kết thức HP BDG 2

<u>9</u>	<u>3.2 Đặc tả phần mềm</u> <u>3.2.1 Cách đặc tả và biểu diễn</u> <u>3.2.2 Các nguyên lý đặc tả</u> <u>3.2.3 Các mức trừu tượng của đặc tả</u> <u>3.2.4 Đặc tả yêu cầu</u> <u>3.2.5 Dàn bài đặc tả yêu cầu phần mềm</u> <u>3.2.6 Xét duyệt đặc tả</u>	LO.4; LO.5; LO.6	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	Thi kết thúc HP BDG 3
<u>10</u>	<u>CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM</u> <u>4.1. Tổng quan về thiết kế phần mềm</u> <u>4.1.1 Thiết kế phần mềm trong kỹ nghệ phần mềm</u> <u>4.1.2 Các giai đoạn trong thiết kế phần mềm</u> <u>4.1.3 Quá trình thiết kế</u> <u>4.1.4 Phương pháp thiết kế</u>	LO.4; LO.5; LO.6	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	Thi kết thúc HP
<u>11</u>	<u>4.2. Thiết kế hướng đối tượng</u> <u>4.2.1 Cách tiếp cận hướng đối tượng</u> <u>4.2.2 Đặc trưng của thiết kế hướng đối tượng</u> <u>4.2.3 Các ưu nhược điểm của thiết kế hướng đối tượng</u> <u>4.2.4 Phân biệt giữa thiết kế hướng đối tượng và lập trình hướng đối tượng</u>	LO.4; LO.5; LO.6	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	Thi kết thúc HP
<u>12</u>	<u>4.3 Các nguyên tắc thiết kế (Design Principles)</u> <u>4.4 Các mẫu thiết kế (Design Patterns)</u>	LO.4; LO.5; LO.6	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả lời câu hỏi</u>	Thi kết thúc HP BDG 4
	<u>4.3. Thiết kế giao diện người sử dụng</u>	LO.4; LO.5; LO.6	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u>	Thi kết thúc HP

13	<u>4.3.1 Nhân tố con người và tương tác người máy</u> <u>4.3.2 Thiết kế giao diện người - máy</u> <u>4.3.3. Hướng dẫn thiết kế giao diện</u>		<u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả</u>	
14	<u>CHƯƠNG 5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, KIỂM THỬ VÀ BẢO TRÌ PHẦN MỀM</u> <u>5.1. Đảm bảo chất lượng phần mềm</u> <u>5.1.1 Các nhân tố chất lượng phần mềm</u> <u>5.1.2 Độ đo chất lượng phần mềm</u> <u>5.1.3 Độ tin cậy phần mềm</u> <u>5.1.4 Cách tiếp cận bảo đảm chất lượng phần mềm</u>	LO.1; LO.2; LO.3	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả</u>	Thi kết thúc HP
15	<u>5.2. Kiểm thử phần mềm</u> <u>5.2.1 Nền tảng của kiểm thử phần mềm</u> <u>5.2.2 Chiến lược kiểm thử phần mềm</u>	LO.4; LO.5; LO.6	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả</u>	Thi kết thúc HP BDG 5
16	<u>5.3. Bảo trì phần mềm</u> <u>5.3.1 Định nghĩa về bảo trì phần mềm</u> <u>5.3.2 Các đặc trưng bảo trì</u> <u>5.3.3 Tổ chức bảo trì</u> <u>5.3.4 Luồng sự kiện</u> <u>5.3.5 Bảo trì chương trình xa lạ</u>	LO.1; LO.2; LO.3	<u>Day: Thuyết giảng, cho ví dụ, đặt câu hỏi</u> <u>Học: đọc trước tài liệu, thảo luận, trả</u>	Thi kết thúc HP

[1]: Thông tin về buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR cụ thể của buổi học đó. [4]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

Thực hành/đồ án

Tuần/Buổi học [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
Buổi thực hành 1 (3 tiết)	Sử dụng draw.io mô hình hoá một tiến trình nghiệp vụ dùng ngôn ngữ BPMN 2.0	LO.1; LO.2; LO.3	Day: Hướng dẫn demo trên công cụ, trả lời câu hỏi Học: Thực hành	Bài thực hành

			trên công cụ	
Buổi thực hành 2 (3 tiết)	Sử dụng Visual Paradigm Community Edition mô hình hoá các biểu đồ phân tích yêu cầu chức năng phần mềm bằng ngôn ngữ UML 2.0	LO.5; LO.6	Dạy: Hướng dẫn demo trên công cụ, trả lời câu hỏi Học: Thực hành trên công cụ	Bài thực hành
Buổi thực hành 3 (3 tiết)	Sử dụng Visual Paradigm Community Edition mô hình hoá các biểu đồ thiết kế chi tiết phần mềm bằng ngôn ngữ UML 2.0	LO.5; LO.6	Dạy: Hướng dẫn demo trên công cụ, trả lời câu hỏi Học: Thực hành trên công cụ	Bài thực hành

[1]: Thông tin về tuần/buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR cụ thể của tuần/buổi học đó. [4]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

8. Quy định riêng của học phần (Course requirements and rules)

(Các quy định của học phần (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên không được phép dự thi kết thúc học phần,...)

Các Bài đánh giá sinh viên không nộp đúng hạn coi như không nộp bài.

Sinh viên phải hoàn thành các Bài đánh giá và Bài thực hành mới được thi kết thúc học phần.

9. Phụ trách học phần

- Khoa/Bộ môn: BM Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, ĐHXD
- Địa chỉ và email liên hệ: bm.cnpm@huce.edu.vn
- Các giảng viên giảng dạy: Tất cả giảng viên BM CNPM
- Thời gian ban hành/cập nhật: 05/2022